

Conversación – App Asistencia QR

Exportado el 25/03/2026

■ Usuario

¿Esta app es robusta? ¿Puede manejar grandes cantidades de datos sin problemas?

■ Claude

Sí, la app es robusta para el uso que describes. Analicemos los números:

- Firestore escala automáticamente sin configuración adicional.
- Con 1,300 alumnos, 2 registros diarios (asistencia + incidencia), y un ciclo escolar de ~190 días, el total máximo sería de ~494,000 documentos al año.
- Firestore soporta millones de documentos sin degradación de rendimiento.
- Las consultas por fecha, grupo y alumno se mantienen rápidas con los índices correctos.

Recomendaciones para mantenerla ágil:

1. Usa índices compuestos en Firestore para las consultas más frecuentes.
2. Pagina los resultados al mostrar listas largas (por ejemplo, 50 registros a la vez).
3. Limita las consultas por rango de fechas (semana o mes) en lugar de traer todo el historial.

En resumen: la arquitectura actual es perfectamente adecuada para el tamaño de tu institución.

■ Usuario

¿Y qué pasa si tenemos picos de uso, por ejemplo al inicio del día cuando todos los maestros registran asistencia al mismo tiempo?

■ Claude

Firestore maneja muy bien los picos de escritura concurrente. Algunos puntos clave:

- Firestore distribuye automáticamente la carga entre sus servidores.
- El límite de escrituras por segundo en un MISMO documento es 1/seg, pero como cada registro de asistencia es un documento diferente (uno por alumno/maestro), no hay conflictos.
- Con 50 maestros escribiendo simultáneamente, cada uno genera ~30 escrituras (un grupo de 30 alumnos) = ~1,500 escrituras en ráfaga. Firestore gestiona eso sin problema.

El SDK de Flutter también tiene caché offline, por lo que si hay un instante de latencia de red, los datos se sincronizan automáticamente en cuanto vuelve la conexión.

No necesitas ningún cambio de arquitectura para los picos de uso.

■ Usuario

Los registros de asistencias y incidencias solo servirán de marzo a diciembre, luego deberán ser eliminados para el nuevo año.

■ Claude

Perfecto, eso resuelve completamente el problema de crecimiento.

Con ese ciclo anual (marzo–diciembre):

- Máximo de registros en cualquier momento: $1,300 \text{ alumnos} \times 2 \text{ registros/día} \times \sim 190 \text{ días} \approx \sim 500,000$ registros
- Firestore maneja eso sin ningún problema.
- Al eliminar en diciembre/enero, vuelve a cero.

Conclusión: la app es robusta para tu caso de uso. Sin ninguna preocupación técnica real.

Lo único que sugeriría es agregar una función de **exportar/archivar a Excel antes de eliminar**, para que el colegio conserve el historial. ¿Ya tienen eso o quieres que lo agregue?